

Nome: _____

2º AP – Segunda Chamada

Resolva as questões a seguir, apresentando detalhadamente todos os cálculos, raciocínios e justificativas.

1. Explique como o conceito de Combinações Completas (com repetição) CR_n^p está relacionado ao número de soluções inteiras não negativas de uma equação de somatório da forma $x_1 + x_2 + \dots + x_n = p$.
2. Uma comissão de 5 deputados deve ser escolhida a partir de um conjunto de 18 deputados sentados ao redor de uma mesa circular.
 - (a) De quantas maneiras a comissão pode ser formada se nenhum par de deputados escolhidos puder estar sentado em posições consecutivas (adjacentes)?
 - (b) Suponha que dois deputados específicos que são desafetos políticos (deputado A e deputado B, os quais não estão sentados em posições consecutivas originalmente) não podem fazer parte da comissão simultaneamente. De quantos modos a comissão pode ser formada respeitando também essa restrição?
3. De quantas maneiras é possível distribuir 20 esferas idênticas em 4 caixas distintas (identificadas como A, B, C e D) sabendo que:
 - (a) Cada caixa deve receber pelo menos 2 esferas.
 - (b) A caixa A deve receber no máximo 5 esferas (sem a restrição do item a, apenas que cada caixa receba pelo menos 0 esferas).
4. Uma comissão de 6 pessoas deve ser escolhida de um grupo composto por 10 professores e 8 alunos. A comissão deve conter pelo menos 2 professores e pelo menos 2 alunos. Além disso, dois professores específicos (A e B) recusam-se a trabalhar juntos (não podem estar ambos na comissão), e um aluno específico (C) só aceita participar se o professor A também for escolhido para a comissão. De quantos modos essa comissão pode ser formada?
5. Determine a quantidade de números inteiros de 1 a 1000, inclusive, que são divisíveis por:
 - (a) Pelo menos um dos números 4, 6 e 10.
 - (b) Exatamente dois dos números 4, 6 e 10.

Fórmulas:

$$P_n = n!$$

$$P_n^{a,b,\dots} = \frac{n!}{a!b!\dots}$$

$$PC_n = (n-1)!$$

$$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

$$CR_n^p = C_{n+p-1}^p$$

$$\text{Kaplansky: } f(n, p) = C_{n-p+1}^p, \quad g(n, p) = \frac{n}{n-p} C_{n-p}^p$$

$$\text{Permutação caótica: } D_n = n! \left[\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right]$$

Princípio da Inclusão-Exclusão:

$$\# \bigcup_{i=1}^n A_i = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} S_i$$

$$S_0 = \# \Omega, \quad S_1 = \sum_{i=1}^n \# A_i, \quad S_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \# (A_i \cap A_j), \quad S_3 = \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \# (A_i \cap A_j \cap A_k) \dots$$

$$\text{Exatamente } p: \sum_{k=0}^{n-p} (-1)^k C_{k+p}^k S_{p+k}$$

$$\text{Pelo menos } p: \sum_{k=0}^{n-p} (-1)^k C_{k+p-1}^k S_{p+k}$$